

Liste des projets 1A math-appli

2025-2026

Table des matières

1	Segmentation d’images satellitaires pour la détection des lacs en montagne	3
1.1	Contexte	3
1.2	Objectifs	3
1.3	Étapes du projet	3
1.4	Données	5
1.5	Références bibliographiques	5
2	Modélisation de la sévérité et de la fréquence des accidents routiers	6
2.1	Contexte	6
2.2	Problématiques	6
2.3	Modélisation	6
2.4	Données	6
2.5	Références bibliographiques	7
3	Automate Cellulaire Probabiliste de l’électeur	8
3.1	Contexte	8
3.2	Objectif	8
3.3	Modélisation	8
3.4	Données	8
3.5	Références bibliographiques	9
4	Modélisation aléatoire et analyse statistique de données de dégradation	10
4.1	Contexte	10
4.2	Objectif	10
4.3	Modélisation et estimation	10
4.4	Données	10
4.5	Références bibliographiques	11
5	Dynamique et optimisation — du flot gradient à l’accélération de Nesterov	12
5.1	1. Contexte	12
5.2	2. Contenu du projet	12
5.3	Références	14
6	Contrôle de populations de moustiques	15
6.1	Contexte	15
6.2	1. Contenu du projet	15
6.3	2. Directions de projet	16
6.4	3. Références	17
7	Approximation et fabrication de surfaces de révolution	18
7.1	Contexte	18
7.2	Notions mathématiques utiles	18
7.3	Objectifs	19

7.4	Proposition 1: Fabrication de la surface en papier	19
7.5	Proposition 2: Étude des erreurs et analyse quantitative	19
7.6	Proposition 3: Interface utilisateur	20
7.7	Références bibliographiques	20
8	Factorisation de matrices pour les systèmes de recommandation	21
8.1	Contexte	21
8.2	Problématique	21
8.3	Objectifs et évaluation du projet	21
8.4	Données	22
8.5	Références bibliographiques	22

1 Segmentation d’images satellitaires pour la détection des lacs en montagne

Contact: Guillaume James (guillaume.james@univ-grenoble-alpes.fr)

1.1 Contexte

Les lacs et réservoirs jouent un rôle fondamental dans l’équilibre écologique, l’approvisionnement en eau potable et la production d’énergie hydroélectrique. Afin de cartographier leur étendue et étudier leurs variations, les images satellites de haute définition sont des outils essentiels, notamment celles des satellites Sentinel-1 et 2 de l’agence spatiale européenne. Cependant, des défis persistent pour délimiter précisément les contours des lacs de montagne par télédétection spatiale, qu’il s’agisse de mesures optiques ou radar. Les images optiques sont restreintes par la couverture nuageuse et les ombres projetées par les reliefs ou les nuages. De plus, les variations de teintes des lacs, influencées par leur turbidité et leur milieu, rendent complexe l’utilisation de techniques automatisées de détection. Les images radar comme celles du Radar à Synthèse d’Ouverture (SAR) de Sentinel-1 sont quant à elles insensibles aux nuages, mais souffrent de distorsions radar en terrains accidentés, rendant difficile l’identification des surfaces d’eau.

La segmentation des images est un processus utilisé dans de nombreux domaines (comme la biomédecine, la télédétection spatiale, la communication vidéo) pour analyser les images et en extraire une information pertinente. Elle correspond à un découpage d’une image en régions disjointes et homogènes sur la base d’un ensemble de critères. Il existe de très nombreuses méthodes de segmentation, basées par exemple sur une combinaison de seuillage et filtrage, la minimisation d’une énergie associée à des régions et des contours de l’image, la décomposition en ondelettes, la segmentation de graphes, l’apprentissage automatique,...

1.2 Objectifs

Le but de ce projet est d’évaluer le potentiel de plusieurs méthodes de segmentation existantes pour délimiter les lacs de montagne sur les images SAR de Sentinel-1 et optique de Sentinel-2. Dans des recherches récentes, différentes méthodes de segmentation ont été testées sur ces images pour isoler les signaux neige (Guiot et al. 2023, Kiliyas et al. 2025). Pour la segmentation des lacs, nous allons nous baser sur des indices dérivés des observations satellites qui ont montré leur efficacité pour faciliter l’identification des lacs (Karbou et al. 2025).

Pour ces tests, la zone d’étude sera centrée sur le secteur de la Bérarde qui a connu en 2024 un événement tragique avec la vidange du lac supraglaciaire du glacier de Bonne Pierre. Cette zone d’étude comprend un grand nombre de lacs de montagne de différentes formes et superficies ainsi que des lacs glaciaires.

1.3 Etapes du projet

- Revue bibliographique de méthodes de segmentation existantes avec examen des différences entre ces méthodes, du point de vue des notions mathématiques mises en jeu et de leur intérêt pour la télédétection. On pourra consulter par exemple l’article de Guiot et al. 2023 dans lequel un échantillon de méthodes de segmentation est décrit et testé (des articles de revue plus exhaustifs sont également indiqués dans la bibliographie). Les équipes se familiariseront également avec l’utilisation de bibliothèques adaptées comme scikit-image et scikit-learn.
- Sélection de quelques méthodes de segmentation pour les tester sur des images satellites d’intérêt. On se focalisera dans un premier temps sur des images acquises sur les Alpes en périodes estivales. L’enjeu de cette étape est de tester différentes approches de segmentation et d’évaluer leur pertinence pour détecter les contours de différents lacs d’altitude (superficies et tailles variables). Nous examinerons notamment la sensibilité des résultats aux choix d’images optiques ou radar, la fusion des deux sources si la méthode de segmentation le permet, et l’apport de la prise en compte des textures.
- Tests de détection des lacs dans des situations complexes: milieux glaciaires, périodes pendant lesquelles les lacs peuvent être en partie gelés.

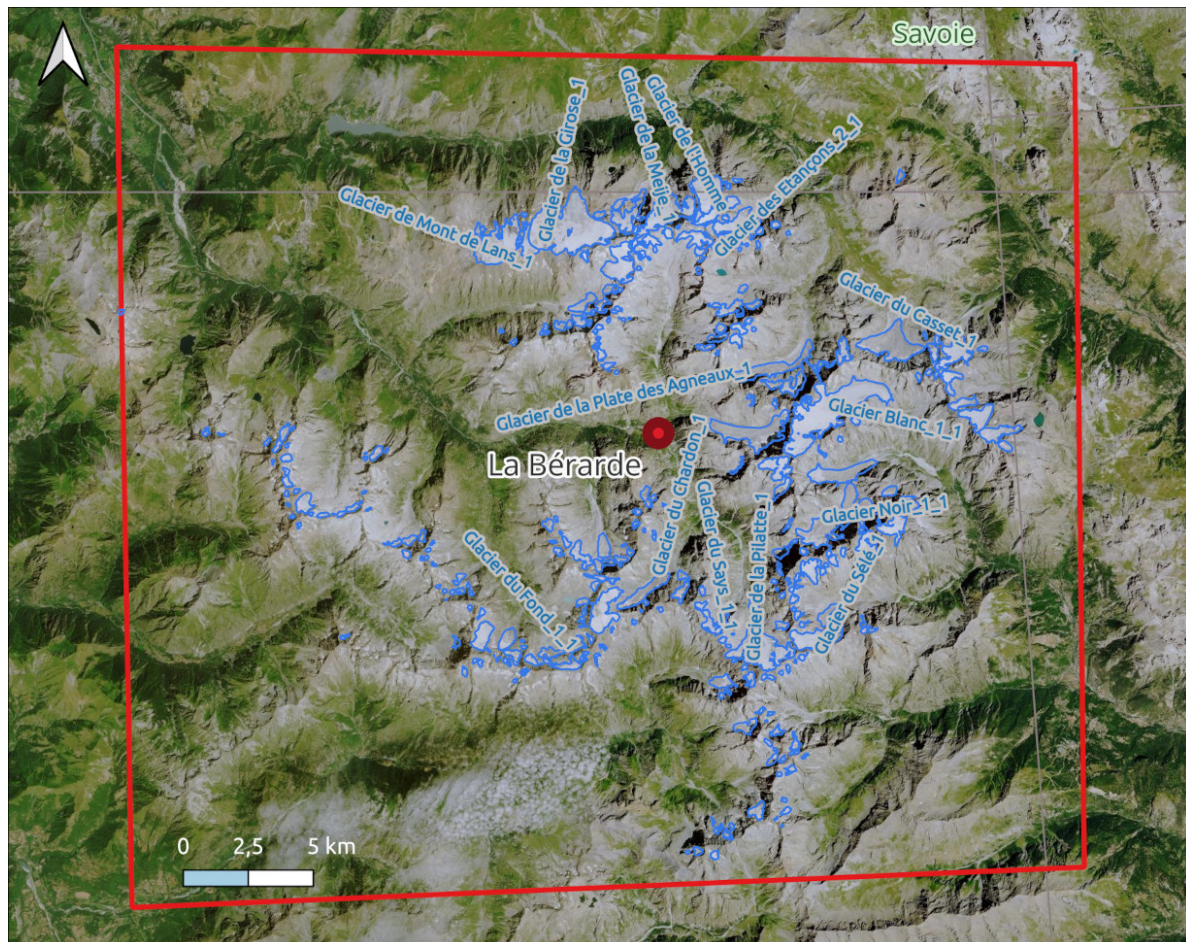


FIGURE 1 – Délimitation de la zone d'étude centrée sur le secteur de la Bérarde.

1.4 Données

Dans ce projet les équipes analyseront des images SAR de Sentinel-1 (résolution de 20 mètres) et des images optiques de Sentinel-2 (résolution de 10 à 20 mètres selon les bandes).

1.5 Références bibliographiques

V. Dey, Y. Zhang, M. Zhong (2010), A Review on Image Segmentation Techniques with Remote Sensing Perspective ISPRS TC VII Symposium – 100 Years ISPRS, Vol. XXXVIII, Part 7A.

A. Guiot, F. Karbou, G. James, P. Durand (2023) Insights into Segmentation Methods Applied to Remote Sensing SAR Images for Wet Snow Detection. *Geosciences*, 13, 193.

F. Karbou, G. James, A. Mauss, P. Verry, B. Demolis, R., Martin (2025) Unlocking lakes in all terrain with Sentinel-1 SAR imagery, soumis.

K. Kiliyas, G. James, F. Karbou, C. Turbé, A. Mauss and G. Eynard-Bontemps (2025), Snowline Altitude Estimation in Sentinel-1 Satellite Images Using an Extended Chan-Vese Method: Proof of Concept and Prototype of Fusion with Optical Data. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, volume 63, pages 1-13.

A. Yu, Y. Quan, R. Yu, W. Guo, X. Wang, D. Hong, H. Zhang, J. Chen, Q. Hu, P. He (2023), Deep Learning Methods for Semantic Segmentation in Remote Sensing with Small Data: A Survey *Remote Sensing*, 15(20), 4987.

X. Yuan, J. Shi, L. Gu (2021), A review of deep learning methods for semantic segmentation of remote sensing imagery *Expert Systems with Applications* 169, 114417.

Librairies Python :

- scikit-learn
- scikit-image

2 Modélisation de la sévérité et de la fréquence des accidents routiers

Contact: Christophe Dutang (christophe.dutang@univ-grenoble-alpes.fr)

2.1 Contexte

Depuis les années 1980, le nombre de tués sur les routes n’a cessé de diminuer, bien que le parc automobile a augmenté jusque dans les années 2000, sous l’effet des avancées technologiques et de la réglementation, voir [wikipedia sécurité routière](#).

Cependant, ces dernières années, le nombre de tués se stabilisent, voir ré-augmentent, voir par exemple le Monde. D’autres facteurs que la vitesse se sont rajoutés, par exemple la drogue, l’alcool, l’usage du téléphone.

2.2 Problématiques

L’objet est d’étudier l’accidentologie routière sous plusieurs angles. Tout d’abord, on étudie la sévérité des accidents routiers en construisant un score de sévérité. Une fois un score de sévérité défini par vos soins, déterminer le meilleur modèle linéaire pour prédire ce score en fonction des variables explicatives de la base ONISR. Ensuite, on cherchera à déterminer des regroupements à l’aide de méthode de partitionnement. Il faudra déterminer le nombre de groupes ainsi que leur constitution. Enfin, on déterminera la fréquence des accidents de la route. Pour ce faire, on cherchera à déterminer le trafic pour les accidents étudiés dans la précédente base sur une zone délimitée. On proposera un modèle de fréquence d’accident compte tenu des variables explicatives.

2.3 Modélisation

Les modélisations envisagées pour répondre aux problématiques sont

- modèle linéaire:

$$S = X\beta + \epsilon,$$

où S le score d’accident, X la matrice des variables explicatives issues des variables explicatives $x_1, \dots, x_p$, β les paramètres et ϵ le bruit gaussien.

- méthode de partitionnement en K ensembles de centre $c_1, \dots, c_k$:

$$\min_{c_1, \dots, c_k} \sum_{k=1}^K \sum_{i, G(i)=k} d(x^{(i)}, c_k),$$

où $d(x^{(i)}, c_k)$ est une distance entre le point $x^{(i)}$ et le centre c_k .

- modèle de fréquence: modèle binomial ou Poisson en tenant compte de l’exposition.

Les applications numériques sont à faire en R de préférence mais Julia peut être utilisé.

2.4 Données

Les bases de l’ONISR recueille tout accident corporel défini provoquant au moins une victime, survient sur une voie (publique ou privée) ouverte à la circulation publique, impliquant au moins un véhicule et n’étant pas provoqué délibérément. Sont donc exclus tous les accidents strictement matériels ainsi que les accidents survenus sur des voies fermées à la circulation publique ou ceux qui n’impliquent aucun véhicule. Parmi les accidents corporels, on distingue

- un accident mortel comporte au moins une personne tuée,
- un accident grave comporte au moins une personne tuée ou un blessé hospitalisé,
- un accident léger ne comporte ni personne tuée ni blessé hospitalisé.

Un accident corporel implique un certain nombre d’usagers :

- les usagers indemnes : usagers impliqués non décédés et dont l’état ne nécessite aucun soin médical,
- les victimes : usagers impliqués non indemnes.

Parmi les victimes ou les blessés, on distingue :

- les personnes tuées : victimes décédées sur le coup ou dans les 30 jours qui suivent l’accident,
- les blessés : victimes non décédées, dont l’état nécessite des soins médicaux (c’est-à-dire prodigués par un professionnel de la santé, quel que soit le cadre de ces soins : hopital, cabinet médical, voire sur place)
- les blessés hospitalisés : blessés dont l’état nécessite plus de 24 heures d’hospitalisation,
- les blessés légers : blessés dont l’état nécessite un soin médical mais qui, en cas d’hospitalisation, ne sont pas hospitalisés plus de 24 heures.

Chaque groupe travaillera sur une année d’accident différente.

2.5 Références bibliographiques

- Cours de Probabilité & Statistiques 1, 1A
- Probabilités, analyse des données et statistique, G. Saporta, 2011
- Practical Guide To Cluster Analysis in R, A. Kassambara, 2017
- Geocomputation with R, R. Lovelace, J. Nowosad, J. Muenchow, 2025, site

3 Automate Cellulaire Probabiliste de l'électeur

Contact: Hervé Guiol (herve.guiol@grenoble-inp.fr)

3.1 Contexte

Le modèle de l'électeur (voter model) est un système de particules en interaction. Dans le modèle de base seules deux opinions sont possibles (0 ou 1). L'opinion d'un électeur au cours du temps est affectée par le nombre d'électeurs voisins d'avis contraire au sien. L'étude proposée ici est de se restreindre au cadre d'un automate cellulaire probabiliste (discrétisation du temps) en volume fini. La question centrale qu'on se pose est : y a-t-il convergence vers un consensus (unique opinion)? ou bien la coexistence d'opinions multiple est-elle possible?

3.2 Objectif

Le but de ce projet est d'étudier à travers un modèle simple les questions relatives à l'équilibre d'un processus aléatoire. Ces questions seront abordées suivant diverses conditions : dimension, voisinage, conditions au bord, nombre d'opinions, conditions initiales, etc... Pour accomplir cet objectif il faudra créer une application qui simule ces modèles. Il faudra également produire une analyse (statistique) de ces simulations afin d'apporter des éléments de réponse aux questions ci-dessus. Il est attendu que les élèves comprennent, sachent expliquer, argumenter et faire le lien avec les résultats théoriques.

3.3 Modélisation

On notera S l'ensemble des positions des électeurs : $S = [1, N]^d$ où $[1, N] = \{1, 2, \dots, N\}$ et $d = 1, 2$ ou 3 . Il s'agit donc d'un ensemble de N^3 électeurs. Un électeur à la position $x \in S$ a un ensemble d'électeurs voisins $\mathcal{N}_x = \{y \in S : \|y - x\|_d \leq 1\}$ (suivant l'étude entreprise on pourra remplacer la distance Euclidienne $\|\cdot\|_d$ par $\|\cdot\|_\infty$). On pourra, suivant l'étude, prendre des conditions périodiques aux bords du domaine : par exemple, en dimension 1, l'électeur sur la position 1 est voisin de 2 et de N .

Les positions des électeurs sont fixes et n'évoluent pas dans le temps. Le temps est considéré de façon discrète par un entier n dans $\mathbb{N}$.

A tout instant $n \in \mathbb{N}$, chaque électeur a une opinion qu'il lui est propre modélisé par une valeur dans l'ensemble $\{0, \dots, \kappa\}$. Dans un premier temps, on considérera le modèle de base avec deux opinions possibles : $\kappa = 1$ avant d'étudier le cas $\kappa > 1$.

On note $X = \{0, \dots, \kappa\}^S$, à tout instant n , l'état de l'opinion du système est représenté par $\xi_n \in X$ où $\xi_n(x) \in \{0, \dots, \kappa\}$ représente l'opinion de l'électeur à la position x au temps n .

Les opinions varient dans le temps suivant la dynamique décrite ci dessous :

- au temps $n + 1$, l'électeur à la position x change son opinion pour i avec probabilité $\frac{\#\{y \in \mathcal{N}_x : \xi_n(y) = i\}}{\#\{y \in \mathcal{N}_x\}}$: i.e. la proportion de voisins de x ayant l'opinion i .
- sinon il conserve son opinion du temps n .

On voit donc ainsi que pour simuler ξ_{n+1} l'état de l'opinion au temps $n + 1$, il suffit seulement de connaître ξ_n et de simuler les changements d'opinions suivant la règle ci dessus. C'est un exemple de chaîne de Markov sur l'espace X .

Une analyse simple montre que le système réduit à une seule opinion, avec des conditions périodiques aux bords, est stable : pas de changement possible.

3.4 Données

Les données seront celles issues des simulations produites.

3.5 Références bibliographiques

Cours de Probabilités et Statistique 1, 1A

4 Modélisation aléatoire et analyse statistique de données de dégradation

Contact: Olivier Gaudoin (olivier.gaudoin@univ-grenoble-alpes.fr)

4.1 Contexte

Pour éviter les pannes intempestives comme les catastrophes de grande ampleur (par exemple l'effondrement du pont de Gênes en 2018) les grands systèmes industriels sont de plus en plus soumis à une surveillance étroite de leurs indicateurs de fonctionnement et de dégradation. Sur la base de ces mesures, les data scientists cherchent à prévoir à quel moment ces systèmes seront susceptibles d'avoir des défaillances, et à empêcher que cela se produise grâce à des opérations de maintenance préventive. Pour cela, il faut proposer des modèles aléatoires pour le processus de dégradation de ces systèmes, estimer leurs paramètres au vu de mesures de dégradation, afin d'en déduire une prévision des défaillances et d'optimiser la stratégie de maintenance.

4.2 Objectif

Le but de ce projet est d'étudier les deux principaux modèles de dégradation, le processus de Wiener et le processus Gamma, et de créer une application Shiny en R qui simule ces modèles, estime leurs paramètres et prévoit leurs défaillances. Selon l'état d'avancement du projet, on pourra aborder des notions plus avancées comme le processus Inverse Gaussien, les modèles de dégradation multidimensionnelle et les modèles de maintenance imparfaite.

4.3 Modélisation et estimation

On note $X(t)$ le niveau de dégradation à l'instant t .

Le *processus de Wiener* homogène s'écrit $X(t) = \mu t + \sigma B(t)$, où B est un mouvement Brownien standard, μ est un paramètre de tendance et σ est un paramètre de variabilité. La principale propriété du processus de Wiener est que ses accroissements sont indépendants et de loi normale : $\forall 0 < s < t$, $X(t) - X(s)$ est de loi $\mathcal{N}(\mu(t-s), \sigma^2(t-s))$ et est indépendant de $X(s)$. Cette propriété fait qu'il est facile d'estimer μ et σ^2 au vu de mesures successives du niveau de dégradation.

Le *processus Gamma* homogène est similaire au processus de Wiener, mais ses accroissements sont de loi gamma au lieu d'être de loi normale : $\forall 0 < s < t$, $X(t) - X(s)$ est de loi $\mathcal{G}(a(t-s), b)$ et est indépendant de $X(s)$. Il est facile d'estimer a et b au vu de mesures successives du niveau de dégradation.

Il est possible de considérer des processus de Wiener et Gamma non homogènes, pour lesquels l'espérance du niveau de dégradation n'est pas une fonction linéaire du temps.

En général, on considère qu'une défaillance se produit quand le niveau de dégradation dépasse un certain seuil. Pour prévenir les défaillances, il est important de déterminer la loi de probabilité de la date de franchissement de seuil. Cette loi est connue pour les processus de Wiener et Gamma homogènes.

Dans ce projet, on simulera et on visualisera des trajectoires des processus de dégradation étudiés. Les paramètres des modèles seront estimés par la méthode du maximum de vraisemblance et des moments. On effectuera des prévisions des dates de défaillances futures au vu des niveaux de dégradation observés.

4.4 Données

L'ensemble de la démarche sera appliquée pour analyser deux jeux de données :

- *Semi-conducteurs* : La dégradation par porteurs chauds des semi-conducteurs est une usure progressive due à l'impact répété de porteurs de charge très énergétiques à l'intérieur du transistor. Les données concernent 5 transistors sur lesquels 35 mesures de dégradation ont été faites. Un transistor est considéré comme défaillant lorsque son niveau de dégradation atteint le seuil de 0.15.

- *Lasers* : Un ensemble de 15 dispositifs laser à l'arséniure de gallium a été testé à 80 °C. Les caractéristiques de performance des dispositifs ont été observées toutes les 250 heures jusqu'à 4 000 heures. Un dispositif est considéré comme défaillant lorsque ses caractéristiques de performance atteignent le niveau critique de 10.

Il faudra choisir un modèle de dégradation pertinent pour ces données, estimer ses paramètres et prévoir les défaillances de ces systèmes.

4.5 Références bibliographiques

- Cours de Probabilités et Statistique 1, 1A
- Kahle W., Mercier S., Paroissin C. “Degradation processes in reliability”. Iste-Wiley, 2016.
- Ye Z.S., Xie M., “Stochastic modelling and analysis of degradation for highly reliable products”. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 31, 16–32, 2015.

5 Dynamique et optimisation — du flot gradient à l'accélération de Nesterov

Contact: Hamza Ennaji (hamza.ennaji@univ-grenoble-alpes.fr)

5.1 1. Contexte

De nombreuses méthodes d'optimisation (descente de gradient, méthode de Polyak, Nesterov, etc.) peuvent être interprétées comme des **discrétisations de systèmes dynamiques continus**.

L'objectif de ce projet est d'explorer ces liens entre dynamiques continues et algorithmes d'optimisation. Vous étudierez comment l'analyse de ces EDO (stabilité, vitesse de décroissance d'une énergie) permet de **comprendre et de concevoir** les algorithmes discrets. L'accent sera mis sur l'impact de **l'inertie** (méthodes "heavy ball") et de **l'amortissement** sur la vitesse de convergence.

Le projet mèlera :

- **Analyse théorique** (étude d'EDO, lien avec les schémas de discrétisation).
- **Simulation numérique** (implémentation des algorithmes en Python/Numpy).
- **Visualisation** (trajectoires 2D, courbes de convergence avec Matplotlib).

5.2 2. Contenu du projet

Le projet s'articule en trois étapes progressives. Chaque groupe doit réaliser **au minimum les parties 1 et 2**. La partie 3 constitue une extension (fortement recommandée pour les groupes à l'aise).

Pour l'ensemble des simulations, vous testerez vos algorithmes sur des **fonctions quadratiques** $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax - b^\top x$ où $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est symétrique définie positive.

- **Point clé** : Vous étudierez l'influence du **conditionnement** $\kappa(A) = L/\mu = \frac{\lambda_{\max}(A)}{\lambda_{\min}(A)}$ sur la vitesse de convergence des différentes méthodes.
- **Visualisation** : Pour $n = 2$, vous tracerez les trajectoires (x_k) dans le plan, superposées aux lignes de niveau de f .

5.2.1 Partie 1 — Flot de gradient et descente de gradient

Cette partie étudie le cas le plus simple (ou pas) : une dynamique du premier ordre.

5.2.1.1 Objectifs

1. **Dynamique continue** : Étudier le flot de gradient :

$$\dot{x}(t) = -\nabla f(x(t)), \quad x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^n. \quad (\text{GF})$$

où l'on suppose $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ convexe et L -lisse (i.e., son gradient est L -Lipschitzien).

- Montrer que $t \mapsto f(x(t))$ est décroissante. *Indice* : utiliser $V(t) = f(x(t))$ comme une fonction d'énergie.
 - Supposons que f est μ -fortement convexe, montrer que la convergence de $f(x(t))$ vers l'optimum $f^* = \min_{\mathbb{R}^n} f(x)$ est exponentielle.
2. **Dynamique discrète** : Montrer que la **descente de gradient** à pas fixe h est le schéma de **discrétisation d'Euler explicite** appliqué à (GF) :

$$x_{k+1} = x_k - h\nabla f(x_k).$$

3. **Simulation** :

- Implémenter la descente de gradient.

- Comparer la trajectoire discrète (pour h petit) à la trajectoire continue (simulée avec un solveur d'EDO, e.g., `scipy.integrate.solve_ivp`).
- Illustrer numériquement la condition de convergence $h < 2/L$. Que se passe-t-il si $h \geq 2/L$?
- Tracer $f(x_k) - f(x^*)$ en fonction de k pour un A bien et mal conditionné.

5.2.2 Partie 2 — La boule pesante : inertie et friction

On introduit un terme d'inertie (second ordre), inspiré de la mécanique.

5.2.2.1 Objectifs

1. **Interprétation mécanique :** On s'intéresse à la dynamique dite de la "boule pesante" (Heavy Ball) avec friction :

$$\ddot{x}(t) + \alpha \dot{x}(t) + \nabla f(x(t)) = 0, \quad x(0) = x_0, \dot{x}(0) = v_0, \quad (\text{HBF})$$

où $\alpha > 0$ est un coefficient de friction.

- Donner une interprétation physique de chaque terme (penser à loi de Newton pour le mouvement d'un point matériel M de masse 1 sur le graphe d'une fonction f avec une force de friction).
- Montrer que $E(t) = f(x(t)) + \frac{1}{2} \|\dot{x}(t)\|^2$ (énergie mécanique totale) décroît si $\alpha > 0$.

2. **Méthode de Polyak :**

- Discrétiser (HBF) en utilisant les différences finies (centrées pour $\ddot{x}$ et arrière pour $\dot{x}$) sur une grille de temps $t_k = kh$.
- En réarrangeant les termes, montrer que l'on obtient la fameuse **méthode Polyak** :

$$x_{k+1} = x_k - \eta \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1}).$$

Exprimer le pas η et le moment β en fonction de h et α .

3. **Simulation :**

- Implémenter la méthode de Polyak.
- Comparer sa vitesse de convergence (en k) à la descente de gradient sur le même problème mal conditionné.
- Étudier l'influence des paramètres η et β sur la convergence. Visualiser les trajectoires.

5.2.3 Partie 3 — Accélération de Nesterov (Optionnel)

Comme vous l'aurez observé, la méthode de Polyak est rapide mais peut être instable et présente des oscillations. En lien avec la méthode de Nesterov, on considère une dynamique avec un terme de friction asymptotiquement évanescence.

5.2.3.1 Objectifs

1. **Dynamique continue :** On considère la dynamique dite inertielle

$$\ddot{x}(t) + \frac{3}{t} \dot{x}(t) + \nabla f(x(t)) = 0.$$

- Quelle est la différence fondamentale avec (HBF) ? Quel est l'effet du terme d'amortissement **variable** $\alpha(t) = 3/t$? (Que se passe-t-il quand $t \rightarrow \infty$?)

2. **Dynamique discrète :** L'algorithme de Nesterov (NAG) s'écrit (pour $k \geq 1$) :

$$\begin{cases} \beta_k = \frac{k-1}{k+2} \\ y_k = x_k + \beta_k(x_k - x_{k-1}) \\ x_{k+1} = y_k - h \nabla f(y_k). \end{cases}$$

- Expliquer intuitivement la différence avec Polyak : où le gradient est-il évalué ?

3. Simulation et Analyse Comportementale :

- Implémenter la méthode de Nesterov (NAG) avec $h = 1/L$ (pas de gradient) et la règle $\beta_k = \frac{k-1}{k+2}$.
- **Graphique 1 (Taux de convergence)** : Pour un problème quadratique 2D **mal conditionné**, tracer sur un même graphique :
 - $\log(f(x_k) - f(x^*))$ en fonction du nombre d'itérations k pour:
 - la descente de gradient à pas constant $h = 1/L$.
 - la méthode de Polyak avec des paramètres η, β .
 - la méthode de Nesterov avec $h = 1/L$ et β_k comme ci-dessus.
- **Graphique 2 (Trajectoires)** : Sur le même problème, tracer les trajectoires 2D (x_k) pour les trois méthodes. Superposer les lignes de niveau de f .

Comparer les différentes méthodes et commenter les résultats.

5.2.4 Partie 4 - Application (Bonus)

Si le temps le permet, appliquer les méthodes étudiées à un problème concret :

- **Problème** : Reconstruction d'une image bruitée.
- **Modèle** : On cherche $x \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ (l'image originale) à partir d'une observation $b \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ (image bruitée), où l'on suppose que $b = Ax + \xi$, avec $A : \mathbb{R}^{n_x \times n_y} \rightarrow \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ un opérateur linéaire de flou et ξ un bruit Gaussien.
- **Objectif** : Résoudre

$$\min_x f(x) = \frac{1}{2} \|Ax - b\|^2$$

ou un problème régularisé de votre choix.

- Implémenter et comparer les différentes méthodes étudiées dans ce cadre.

5.3 Références

- A. Su, S. Boyd, E. Candès — *A Differential Equation for Modeling Nesterov's Accelerated Gradient Method*, JMLR, 2016.
- Polyak, B. — *Some Methods of Speeding up the Convergence of Iteration Methods*, USSR Comput. Math. Math. Phys., 1964.
- Hedy Attouch, Zaki Chbani, Juan Peypouquet, and Patrick Redont. Fast convergence of inertial dynamics and algorithms with asymptotic vanishing viscosity. Mathematical Programming, 2018.
- Bases d'analyse convexe et optimisation: Notes de cours, ENSIMAG.

6 Contrôle de populations de moustiques

Contact: Brigitte Bidegaray (brigitte.bidegaray@univ-grenoble-alpes.fr)

6.1 Contexte

Les modèles de dynamique des populations sont utilisés dans de nombreux contextes. Les modèles historiques les plus connus concernent la dynamique des populations humaines (avec les travaux de Malthus) ou de lapins et de renards (équations de Lotka-Volterra). Tous ces modèles sont constitués d'éléments mathématiques communs et sont utilisés par exemple pour des modèles compartimentaux en épidémiologie (qui ont connu un regain d'intérêt avec la modélisation du COVID 19), en dynamique des populations (invasions biologique, impact de anthropocène...).

Dans le cadre de ce projet, on veut contrôler une population de moustiques susceptibles de transmettre des maladies comme la dengue, le chikungunya ou zika. Pour cela, deux stratégies sont comparées : - introduire des mâles stériles pour abaisser la population globale de moustiques, - introduire une espèce de moustiques qui contient une bactérie qui bloque la transmission des virus du moustique à l'humain.

Mots-clés : modélisation, systèmes dynamiques, résolution numérique d'équations différentielles ordinaires, comparaison de modèles et/ou d'algorithmes.

6.2 1. Contenu du projet

Le projet permet de prendre plusieurs directions distinctes, la compréhension générale des modèles étant évidemment nécessaire quelle que soit la direction choisie.

6.2.1 1.1. Le modèle de populations de moustiques

On considère pour commencer un modèle de population de moustiques comportant différentes étapes de développement. On définit les variables suivantes, dépendant du temps t :

- $E(t)$, la densité d'œufs,
- $L(t)$, la densité de larves,
- $P(t)$, la densité de pupes,
- $F(t)$ et $M(t)$, les densités d'adultes femelle et mâles, respectivement,

et le système d'équations différentielles

$$E'(t) = \beta_E F(t) \left(1 - \frac{E(t)}{K}\right) - (\tau_E + \delta_E)E(t), \quad (1)$$

$$L'(t) = \tau_E E(t) - (\tau_L + \delta_L + cL(t))L(t), \quad (2)$$

$$P'(t) = \tau_L L(t) - (\tau_P + \delta_P)P(t), \quad (3)$$

$$F'(t) = \nu \tau_P P(t) - \delta_F(t)F(t), \quad (4)$$

$$M'(t) = (1 - \nu)\tau_P P(t) - \delta_M M(t). \quad (5)$$

1. Quel est le sens de chacun des termes de ces équations ?
2. Comment caractérise-t-on un état d'équilibre d'un tel système ? Ce système possède-t-il des équilibres ? Si oui lesquels ? Comment étudie-t-on leur stabilité ? Sont-ils stables ?
3. Simuler ce système avec la méthode d'Euler directe.

On utilisera un notebook python (que l'on complètera par la suite avec les questions suivantes). On proposera des représentations graphiques adaptées pour ces résultats.

6.2.2 1.2. Deux stratégies de combat des moustiques

Pour chacune des stratégies ci-dessous, on se posera les mêmes questions que pour le modèle initial et bien sûr on comparera les deux stratégies.

6.2.2.1 a) L'introduction de mâles stériles On introduit des mâles stériles. On a donc une nouvelle population $M_s(t)$ régie par l'équation

$$M'_s(t) = -\delta_s M_s.$$

Par ailleurs, l'équation d'évolution des œufs est modifiée et son premier terme devient

$$\beta_E F(t) \left(1 - \frac{E(t)}{K}\right) \frac{M(t)}{M(t) + \gamma M_s(t)},$$

décrivant le fait que les femelles vont s'accoupler avec des mâles fertiles ou stériles.

6.2.2.2 b) L'introduction de la bactérie *Wolbachia* On introduit des moustiques qui sont infectés par la bactérie *Wolbachia*. L'intérêt est non seulement d'avoir des embryons qui meurent avant d'atteindre l'âge adulte (incompatibilité cytoplasmique), mais aussi que les populations infectées par la bactérie ne transmettent plus les maladies infectieuses dont elles sont porteuses (dengue, zika...) lorsqu'elles piquent des humains.

Les deux populations de moustiques peuvent se reproduire ensemble, l'infection à la bactérie se propageant à la descendance. Cela double essentiellement le nombre de variables (et d'équations) considérées qui ont chacune une version infectée et non infectée. On retrouve dans les équations pour les populations d'œufs des modifications semblables à celles de la stratégie précédente, ainsi qu'une prise en compte de l'incompatibilité cytoplasmique. On trouvera un modèle précis (mais sur une équation simplifiée) dans la référence [1].

6.3 2. Directions de projet

Pour chacune des directions, le but est de construire un ensemble cohérent de tests numériques pour pouvoir construire un compte-rendu argumenté sur les avantages ou inconvénients de tel ou tel choix de modélisation ou algorithmique.

6.3.1 2.1. Affiner la modélisation

Les articles [1, 2, 3] donnés en bibliographie de ce sujet présentent différentes variantes de ces modèles. Ceux-ci correspondent soit à des hypothèses simplificatrices des équations, soit à des raffinements des équations (les rendant au contraire plus compliquées). * Quel est l'impact des simplifications ou des enrichissements sur les solutions ? * Dans quelles limites des paramètres s'avèrent-ils être légitimes ?

6.3.2 2.2. Comparer des méthodes de résolution de systèmes différentiels

Avec un pas de temps adéquat, le schéma d'Euler direct marche très bien. Mais il existe bien d'autres méthodes de résolution des systèmes d'équations différentielles.

- En décrire et implémenter plusieurs.
- Sur quels critères juge-t-on leur qualité ?
- Estimer ces critères pour les méthodes choisies.

6.3.3 2.3. Comparer les systèmes de simulation numérique

Vous savez certainement déjà programmer (un peu ou beaucoup) en python. Mais avez-vous entendu parler de Julia ? * Reproduire tout ou partie des algorithmes implémentés en python dans les parties précédentes en Julia (toujours dans un notebook). * Comparer différentes manières de les implémenter dans chacun de ces langages, ainsi que leurs performances.

6.4 3. Références

Ci-dessous 3 articles portant sur le sujet de ce projet et 3 exemples de livres qui traitent notamment des mathématiques à développer pour ce projet.

- [1] Luís Almeida, Michel Duprez, Yannick Privat, Nicolas Vauchelet. *Mosquito population control strategies for fighting against arboviruses*. Mathematical Biosciences and Engineering, **16**(6), 6274-6297. 2019, <https://doi.org/10.3934/mbe.2019313> , <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01984426>
- [2] Luís Almeida, Michel Duprez, Yannick Privat, Nicolas Vauchelet. *Optimal control strategies for the sterile mosquitoes technique*, Journal of Differential Equations, **311**, 229-266 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.jde.2021.12.002> , <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02995414>
- [3] Luís Almeida, Jesús Bellver Arnau, Yannick Privat. *Optimal Control Strategies for Bistable ODE Equations: Application to Mosquito Population Replacement*. Applied Mathematics & Optimization, **87**, 10 (2023). <https://doi.org/10.1007/s00245-022-09923-7> , <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03212761>
- [4] Jean-Pierre Demailly. *Analyse numérique et équations différentielles*, 4e édition, coll. Grenoble Sciences, EDP Sciences (2016).
- [5] Michelle Schatzmann. *Analyse numérique - Une approche mathématique*, 2e édition, Dunod (2004).
- [6] Francis Filbet. *Analyse numérique - Algorithme et étude mathématique*, 2e édition, Dunod (2024).

7 Approximation et fabrication de surfaces de révolution

Contact: Stefanie Hahmann (Stefanie.Hahmann@grenoble-inp.fr)

7.1 Contexte

Une surface de révolution est obtenue en faisant tourner une courbe plane $y = f(z)$ autour d'un axe (ici, l'axe des z). Pour des applications numériques ou pour fabriquer un modèle physique (par exemple avec des rubans de papier), il est souvent nécessaire d'approximer la surface par des éléments simples : polygones, patches de Bézier, quadrillages.

Dans ce projet, vous étudierez différentes stratégies pour approximer (discrétiser) une surface de révolution générée par une courbe de Bézier de degré n .

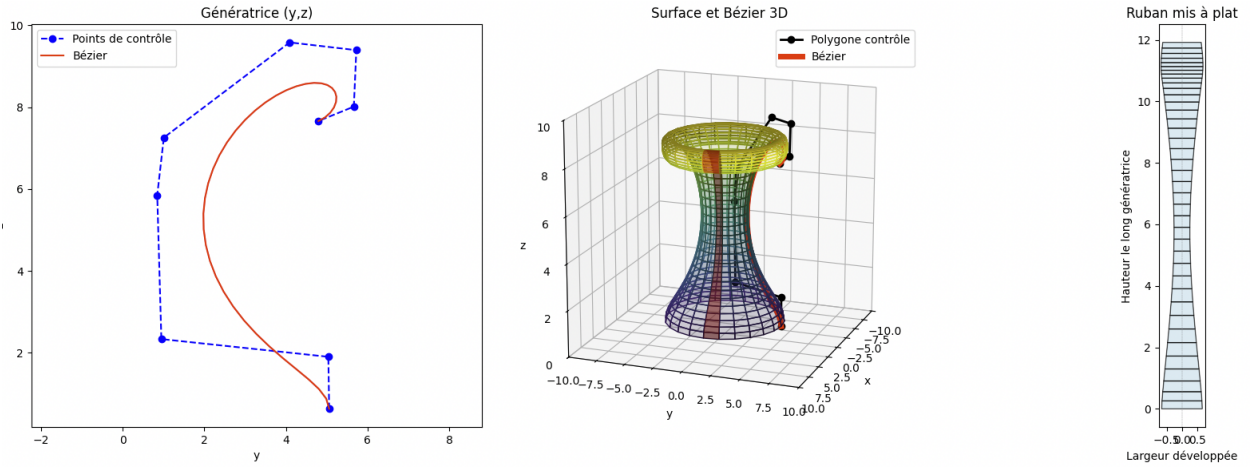


FIGURE 2 – Surface de révolution

Figure 1. (a) Génératrice (courbe de Bézier avec polygone de contrôle). (b) Surface de révolution. (c) un ruban de surface déroulé dans le plan.

7.2 Notions mathématiques utiles

Courbe paramétrique de Bézier dans le plan (Oyz). Soit $\mathbf{c} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{c}(u) = (0, y(u), z(u))$ une courbe paramétrique de Bézier de degré n , tracée dans le plan (Oyz) de l'espace 3D. Les fonctions $y(u)$ et $z(u)$ sont des polynômes de degré au plus n , définis pour $u \in [0, 1]$:

$$\mathbf{c}(u) = \begin{pmatrix} 0 \\ y(u) \\ z(u) \end{pmatrix} = \sum_{i=0}^n \begin{pmatrix} 0 \\ y_i \\ z_i \end{pmatrix} B_i^n(u), \quad u \in [0, 1],$$

où :

- $B_i^n(u) = \binom{n}{i} (1-u)^{n-i} u^i$ sont les **polynômes de Bernstein** de degré n ,
- $(0, y_i, z_i) \in \mathbb{R}^3$ sont les **points de contrôle**,
- $\{B_i^n(u)\}_{i=0}^n$ forment une base de l'espace $R_n[X]$ des polynômes de degré $\leq n$.

Surface de Révolution. Soit une courbe plane dans l'espace 3D, Cette courbe, appelée **génératrice**, est définie pour $u \in [0, 1]$. Lorsqu'on fait tourner cette courbe autour de l'axe Oz , chaque point $(0, y(u), z(u))$ décrit un cercle horizontal de rayon $|y(u)|$ et de hauteur $z(u)$.

$$S(u, v) = \begin{pmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y(u) \cos v \\ y(u) \sin v \\ z(u) \end{pmatrix}, \quad u \in [0, 1], v \in [0, 2\pi].$$

Cette formule servira de surface exacte de référence pour toutes vos approximations.

7.3 Objectifs

L'objectif de ce projet est d'étudier différentes stratégies pour approximer une surface de révolution générée par une courbe de Bézier, puis, au choix, d'analyser les erreurs introduites par chaque approximation, de fabriquer un modèle physique en papier, et de développer un programme graphique avec interface utilisateur. Plusieurs approches sont proposées :

- (1) Approximation du cercle par un polygone régulier à N côtés.
- (2) Approximation de la génératrice par une polyligne à M sommets.
- (3) Combinaison des deux pour obtenir un maillage quadrilatère.

Pour démarrer le projet, vous devez :

- Exprimer mathématiquement la surface de révolution sous forme paramétrique.
- Proposer au moins deux variantes pour les approximations (1) et (2) (par exemple : placement des sommets, algorithmes pour échantillonner une courbe, etc.), en discutant les avantages et inconvénients de chaque choix, puis en sélectionner une pour la suite du projet.
- Implémenter en Python les trois méthodes retenues, une par type d'approximation, pour générer et visualiser les surfaces et permettre la variation des paramètres N et M afin d'observer leur impact sur la surface.

La suite du projet est ouverte: vous êtes libres de poursuivre une ou plusieurs des pistes suggérées ci-dessous, ou d'en proposer de nouvelles, en fonction de vos centres d'intérêt ou des questions soulevées par vos résultats.

7.4 Proposition 1: Fabrication de la surface en papier

L'idée est de décomposer la surface de révolution en rubans, puis de fabriquer chacun de ces rubans en papier avant de les assembler pour reconstituer la géométrie 3D de l'objet.

Calcul des patrons. Le défi principal réside dans le calcul du patron de chaque ruban, c'est-à-dire sa mise à plat dans le plan. Cette étape est essentielle pour pouvoir imprimer leur contour sur du papier, les découper et les assembler. Or, seules certaines surfaces (cylindres, cônes, plans) sont développables sans distorsion. Pour les autres, il est nécessaire d'approximer la surface par des éléments développables (comme des portions de cônes ou de cylindres).

Les approximations (1) et (3) que vous avez étudiées (polygones, polygones, quad-mesh) vous permettront de découper la surface en rubans horizontaux ou verticaux, chacun pouvant être développé dans le plan.

Votre mission sera alors de

- Programmer une méthode de mise à plat pour chaque ruban,
- Exporter le contour de chaque ruban dans un fichier (PDF ou SVG),
- Imprimer, découper et assembler les rubans pour reconstituer la surface.

7.5 Proposition 2: Étude des erreurs et analyse quantitative

Pour chaque approximation implémentée, vous pourrez :

- Comparer systématiquement les résultats à la surface exacte, par exemple en visualisant les erreurs de position (cartes de couleur d'erreur, profils, etc.).
- Déterminer, numériquement ou analytiquement, les paramètres N_ε et M_τ nécessaires pour garantir que l'erreur commise reste inférieure à une tolérance donnée ε (pour la distance au cercle) ou τ (pour la normale ou la surface). Cette analyse permettra d'établir un lien direct entre la précision souhaitée et le coût de calcul.

7.6 Proposition 3: Interface utilisateur

Afin de faciliter l'utilisation du programme, plusieurs modes d'interaction peuvent être proposés à l'utilisateur :

- Définition interactive de la courbe génératrice : l'utilisateur peut cliquer dans une fenêtre graphique pour placer les points de contrôle de la courbe de Bézier.
- Dessin libre de la génératrice : l'utilisateur peut tracer la courbe à main levée à l'aide de la souris ; le tracé est alors enregistré sous forme de polyligne, à partir de laquelle une courbe de Bézier approchée est calculée.
- Choix interactif des paramètres de la surface : l'utilisateur peut définir les valeurs des paramètres (par exemple : N , M , les tolérances d'erreur, etc.) à l'aide d'une interface conviviale.

7.7 Références bibliographiques

- Wikipedia: surface of revolution
- Wikipedia: courbe de Bézier

8 Factorisation de matrices pour les systèmes de recommandation

Contact: Olivier François (olivier.francois@univ-grenoble-alpes.fr)

8.1 Contexte

La bibliothèque de la petite ville de **Claireflasque**, située dans les **Cévennes jurassiennes**, possède **2243 livres**. Un livre est une technologie sans fil permettant de transmettre des histoires ou des connaissances au cerveau, sans émission de CO₂.

La bibliothèque compte **1403 abonnés réguliers**, lecteurs passionnés et assidus depuis plusieurs années.

Après de longues études en informatique théorique, **Alan** et **Kurt** sont devenus bibliothécaires à Claireflasque. Dans un fichier de retour des ouvrages, ils ont consciencieusement noté les avis des abonnés sur chaque livre consulté :

- 0 : « Bof, je n’ai pas trop apprécié ce livre »
- 1 : « Ce livre fait bien passer le temps »
- 2 : « C’était un très bon livre »

Les distractions étant rares, et la pluie fréquente dans les Cévennes jurassiennes, chaque abonné n’a pu lire et noter qu’un nombre limité d’ouvrages — environ **un quart** de la collection, en moyenne. Dans le fichier, les avis manquants sont codés par la valeur **9**.

8.2 Problématique

S’inspirant d’un concours organisé dans la ville voisine de **Netteflisque**, Alan et Kurt proposent un **prix** (l’ouvrage *Astérix à l’Imag*) à quiconque saura les aider à fournir des recommandations de lecture pertinentes à leurs abonnés.

Sur le principe du fameux « *On pense que vous pourriez aimer...* », les recommandations devront s’appuyer sur les avis déjà enregistrés dans le fichier de retours.

L’objectif du challenge est donc de **compléter le fichier** en attribuant une valeur 0, 1 ou 2 à chaque ouvrage non lu (valeurs initialement 9). Ces valeurs constitueront des **recommandations personnalisées** pour chaque abonné.

8.3 Objectifs et évaluation du projet

Pour mener à bien ce projet, un groupe devra

1. **Se documenter** sur les méthodes utilisées dans les systèmes de recommandation, en particulier sur les **algorithmes basés sur la factorisation matricielle**.
2. **Comparer** plusieurs approches, y compris des **méthodes naïves** (remplacement par la moyenne, la médiane, etc.) et d’autres méthodes issues de l’état de l’art. Chaque membre du groupe explorera une méthode différente de celles choisies par les autres membres du groupe.
3. **Implémenter** plusieurs **méthodes de factorisation matricielle** en :
 - expliquant leurs principes algorithmiques,
 - présentant la démarche de sélection des méthodes (hypothèses, avantages, inconvénients).
4. **Évaluer les résultats** en masquant une partie des avis connus, puis en comparant les prédictions aux vraies valeurs. Deux scores sont à calculer :
 - le **pourcentage d’erreurs de prédiction**,
 - le **pourcentage d’erreurs “graves”**, correspondant aux cas où l’on prédit qu’un abonné aimera beaucoup un livre alors qu’il ne l’aime pas (ou inversement).
5. Proposer finalement des **recommandations pour tous les abonnés**, c’est-à-dire une **matrice complète** où toutes les valeurs 9 auront été remplacées par 0, 1 ou 2.

Le projet étant **non supervisé**, chaque groupe est libre de choisir les méthodes à implémenter, à condition de **justifier clairement ses choix**. Chacun pourra **utiliser son langage de programmation favori** (langages recommandés : **Python** ou **R**). L'implémentation peut s'appuyer sur des bibliothèques existantes. Le résultat final sera **évalué par un oracle** connaissant l'avis futur de chaque abonné grâce à un **sacrifice rituel de poulet à la déesse Alphanbetis**. Cet oracle pourra être consulté **deux fois** au cours du projet (prévoir les poulets).

8.4 Données

Le fichier de retours incomplet est une **matrice de taille 1403×2243** , comportant des notes (0, 1, 2) et environ **2,4 millions de valeurs manquantes** (9). Ce fichier sera mis à disposition au lancement du projet.

8.5 Références bibliographiques

Constituer une **brève bibliographie** (5 à 10 références) fait partie intégrante du projet.

On pourra naturellement commencer par interroger une IA générative et consulter Wikipédia : Factorisation de matrices pour les systèmes de recommandation